

الصفحة 1 2	الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا المسالك الدولية - خيار فرنسية الدورة الاستدراكية 2017 - عناصر الإجابة -	المملكة المغربية وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المركز الوطني للتقويم والامتحانات والتوجيه
★★	RR 22F	

المادة	الرياضيات	مدة الإنجاز	3
الشعبة أو المسلك	مسلك علوم الحياة والأرض ومسلك العلوم الفيزيائية - خيار فرنسية	المعامل	7

On prendra en considération les différentes étapes menant à la solution .
On acceptera toute autre méthode correcte .

Exercice 1 (3 points)

- 1.5 1)a) 0.25 pour le centre et 0.25 pour le rayon
- b) 0.25 pour $d(\Omega, (P)) = 0$ et 0.25 pour l'intersection est un cercle
- c) 0.25 pour le centre est Ω et 0.25 pour le rayon est 2
- 1.5 2) a) 0.25 b) 0.25 pour $\overrightarrow{\Omega A} \wedge \vec{u} = 2\vec{i}$, 0.25 pour l'égalité et 0.25 pour $d(\Omega, (\Delta)) < 2$
- c) 0.25 pour le triplet $(1, 1, -1)$ et 0.25 pour le triplet $(1, -1, 1)$

Exercice 2 (3 points)

- 1.5 1) 0.75 pour $p(A) = \frac{8}{15}$ et 0.75 pour $p(B) = \frac{19}{70}$
- 1.5 2) a) 0.5 pour $p(X = 2) = \frac{2}{15}$
- b) 0.25 pour $p(X = 1) = \frac{8}{15}$, 0.5 pour $p(X = 0) = \frac{1}{3}$ et 0.25 pour $E(X) = \frac{4}{5}$

Exercice 3 (3 points)

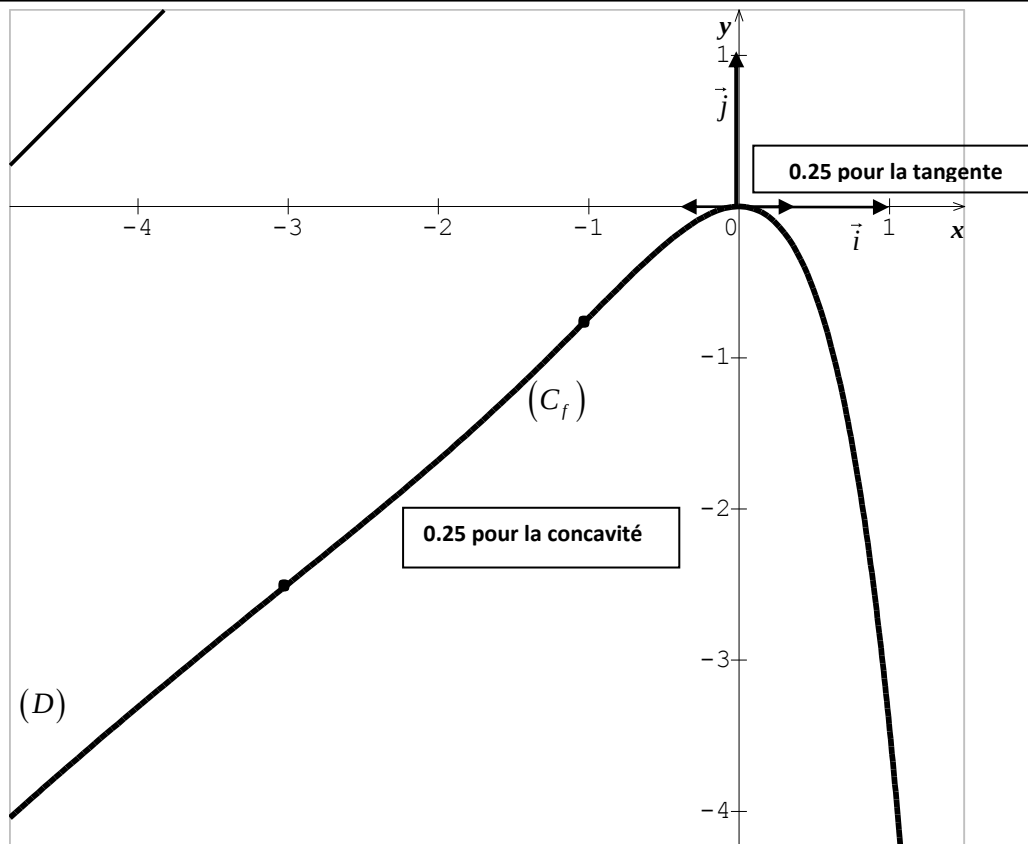
- 0.75 1) 0.25 pour le calcul du discriminant et 0.25 pour chaque solution
(on attribuera 0.75 pour toute autre méthode permettant de déterminer les deux solutions de l'équation)
- 1.25 2) a) 0.25 pour l'écriture $z' - a = e^{-i\frac{\pi}{2}}(z - a)$ et 0.25 pour $z' = -iz - 4$
- b) 0.25 pour $R(C) = B$ et 0.5 pour le triangle est rectangle isocèle
- 1 3) a) 0.5
- b) 0.25 pour la traduction de l'écriture $|z - \omega| = 6$ ($\Omega M = 6$) et 0.25 pour l'ensemble des points .

Exercice 4 (2.5 points)

- 1 1) a) 0.5
- b) 0.25 pour la suite est décroissante et 0.25 pour la suite est convergente
- 1.5 2) a) 0.5
- b) 0.25 pour la déduction et 0.25 pour la limite de (u_n) est 16
- c) 0.5 (la plus petite valeur est 7)

Problème (8.5 points)

- 0.25 I-1) 0.25
- 1 2) 0.5 pour $g(x) \geq 0$ pour tout x de $]-\infty, 0]$ et 0.5 pour $g(x) \leq 0$ pour tout x de $[0, +\infty[$
- 1.5 II-1) a) 0.25 pour la vérification et 0.5 pour la limite
- b) 0.25 pour le calcul de la limite et 0.25 pour la déduction c) 0.25
- 0.75 2) a) 0.5 b) 0.25
- 2.25 3) a) 0.75
- b) 0.25 pour f croissante sur $]-\infty, 0]$ et 0.25 pour f décroissante sur $[0, +\infty[$
- et 0.25 pour le tableau de variations
- c) 0.75
- 1 4) 1 (voir figure ci-dessous)
- 1.75 5) a) 0.25 pour la vérification et 0.25 pour le calcul
- b) 0.5 pour la technique de l'intégration par parties et 0.25 pour le résultat
- c) 0.25 pour l'aire, en cm^2 , est $4 \int_{-1}^0 (x+1 - f(x)) dx$ et 0.25 pour l'aire est $12 \left(1 - \frac{2}{e}\right) cm^2$



0.25 pour l'asymptote

0.25 pour la branche parabolique